

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع الأول

التمرين الأول : (04 نقاط)

- يحتوي كيس U_1 على سبع كرات منها ثلاث كرات تحمل الرقم 2 وأربع كرات تحمل الرقم 3 ويحتوي كيس U_2 على سبع كرات منها أربع كرات بيضاء وثلاث كرات حمراء (نعتبر كل الكرات متماثلة لا نفرق بينها باللمس)
- (1) نسحب من الكيس U_2 كرتين بالتتابع دون ارجاع الكرة المسحوبة
- (أ) احسب احتمال الحوادث الآتية :
- " A الحصول على كرتين من نفس اللون "
- " B الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل "
- (2) نسحب كرة واحدة من الكيس U_1 : اذا كانت الكرة المسحوبة تحمل الرقم 2 نسحب كرتين من الكيس U_2 بالتتابع دون ارجاع واذا كانت الكرة المسحوبة تحمل الرقم 3 نسحب ثلاث كرات من الكيس U_2 في آن واحد
- نعتبر المتغير العشوائي X المرتبط بعدد الكرات الحمراء المسحوبة
- (أ) عين قيم المتغير العشوائي X
- (ب) بين أن $E(X=1) = \frac{132}{245}$ و $E(X=2) = \frac{63}{245}$
- (ت) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X وأمله الرياضياتي $E(X)$

التمرين الثاني : (05 نقاط)

- (1) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $(z-4)(z^2-4z+8)=0$
- (2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C, D التي لواحقتها على الترتيب $z_A = 2-2i, z_B = 2+2i, z_C = 4, z_D = -z_A$
- (أ) أكتب z_A و z_B على شكل أسي
- (ب) أكتب $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}$ على شكل أسي ، استنتج طبيعة المثلث ABC
- (ج) تحقق أن $z_D = z_A + 2(z_B - z_C)$ ، ماذا تستنتج ؟
- (د) بين أن (DA) يوازي (CB)
- (3) نعتبر التحويل النقطي S الذي مركزه A ويحول B إلى C
- (أ) عيّن طبيعة التحويل S وحدد عناصره المميزة .

- (4) نعتبر (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $Arg\left(\frac{z-z_A}{z-z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$

(أ) تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)

(ب) عين طبيعة المجموعة (Γ) محددا عناصرها المميزة

(ج) عيّن طبيعة المجموعة (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S ، محددا عناصرها المميزة

التمرين الثالث : (04 نقاط)

1. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0, +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{4x+6}{x+3}$.
أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0, +\infty[$.
2. نعرف المتتالية (u_n) كما يلي : $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.
(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq u_n < 3$.
(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .
3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n + 2}$.
(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .
(ب) أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n .
(ت) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4. أحسب S_n بدلالة n حيث : $S_n = \frac{5}{u_0 + 2} + \frac{5}{u_1 + 2} + \frac{5}{u_2 + 2} + \dots + \frac{5}{u_n + 2}$

التمرين الرابع : (07 نقاط)

- I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = 1 + 4xe^{2x}$.
-1 ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها .
-2 بين أن $g(x) > 0$ على $\mathbb{R}$.
- II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x + 1 + (2x - 1)e^{2x}$.
ليكن (C_f) المنحني الممثل للدالة f في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1 \text{ cm}$.
1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = g(x)$.
(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .
3. (أ) بين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = x + 1$ هو مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $-\infty$.
(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (D) .
(ج) بين المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (D) يطلب تعيين معادلة له .
4. بين أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف I طلب تعيين إحداثياتها .
5. أنشئ المماس (T) و (D) والمنحني (C_f) على المجال $] -\infty; 1]$.
6. ناقش بيانها حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $(2x - 1)e^{2x} = m - 1$.
7. (أ) باستعمال مكاملة بالتجزئة بين أن $\int_0^1 (2x - 1)e^{2x} dx = 1$.
(ب) احسب مساحة الحيز المحصور بين المنحني (C_f) والمماس (T) والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$.

الموضوع الثاني

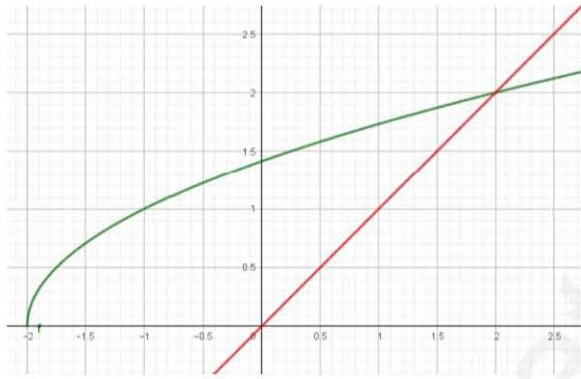
التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط $C(0, -2, -3)$, $B(-3, -2, 3)$, $A(1, 2, -1)$

وليكن (P) المستوي ذو المعادلة الديكارية: $x + y - z + 2 = 0$

1. أثبت أن النقط C, B, A تعين مستوي يطلب تعيين معادلة له .
2. أثبت أن المستويين (ABC) و (P) متعامدين .
3. عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع (ABC) و (P)
4. عين احداثيات H المسقط العمودي للنقطة C على المستوي (P)
5. احسب المسافة بين النقطة C والمستقيم (Δ)
6. لتكن G مرجح الجملة المثقلة التالية: $\{(A, 1); (B, -1); (C, 2)\}$.
(أ) عين احداثيات النقطة G .

7. عين طبيعة و العناصر المميزة للمجموعة (S) للنقط M من الفضاء حيث: $\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 4$



التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) الشكل المقابل هو التمثيل البياني (C) للدالة f المعرفة

على المجال $[-2, +\infty[$ ب: $f(x) = \sqrt{x+2}$.

و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ في المستوي

المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(أ) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[-2, +\infty[$.

(ب) انقل التمثيل البياني (C) والمستقيم (Δ) على ورقة الإجابة ثم

مثل الحدود u_0, u_1, u_2 على محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل .

(ج) ضع تخمينا حول اتجاه تغير وتقارب المتتالية (u_n) .

(2) نعرف المتتالية (u_n) كما يلي: $u_0 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 2$.

(ج) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + u_n + 2}{\sqrt{u_n + 2} + u_n}$, ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(د) استنتج أن (u_n) متقاربة .

(3) (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < 2 - u_{n+1} < \frac{1}{2}(2 - u_n)$.

(ب) استنتج انه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < 2 - u_n < 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

(ج) استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثالث : (05 نقاط)

- (أ) عين الجذرين التربيعيين للعدد المركب z حيث $z = -3 + 12i\sqrt{3}$.
- (2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C, D و E التي لواحقتها على الترتيب $z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}, z_B = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}, z_C = 3 + 2i\sqrt{3}, z_D = -3 - 2i\sqrt{3}$ و $z_E = \overline{z_D}$.
- (أ) يبين أن النقط B, C و E تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها A يطلب تعيين نصف قطرها .
- (ب) بين أن $\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{i\left(\frac{\pi}{3}\right)}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث BEC .
- (ت) عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $\left(\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}\right)^n$ حقيقي سالب
- (3) يبين أنه يوجد دوران r مركزه B ويحول النقطة E إلى C ، يطلب تعيين زوايته .
- (4) اكتب العبارة المركبة للدوران r
- (5) نعتبر (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق : $|\overline{z} + 3 + 2i\sqrt{3}| = |z_B|$.
- (أ) عين طبيعة المجموعة (Γ) محددا عناصرها المميزة
- (ب) عين طبيعة المجموعة (Γ') صورة (Γ) بالدوران r محددا عناصرها المميزة

التمرين الرابع : (07 نقاط)

- (I) لتكن الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = x + 1 - 2\ln x$
- احسب نهايتي الدالة g
 - ادرس اتجاه تغيرات الدالة g على $]0; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها
 - استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$
- (II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = x + \ln x - (\ln x)^2$.
- وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا .
 - (ب) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
 - بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ حيث f' هي الدالة المشتقة للدالة f .
 - ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
 - ادرس إشارة العبارة $\ln x - (\ln x)^2$ على المجال $]0; +\infty[$
 - استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) مع المستقيم (Δ) المعرف بالمعادلة $y = x$
 - بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $0,6 < \alpha < 0,7$
 - أنشئ المستقيم (Δ) المنحنى (C_f)
- (III) نضع $I = \int_1^e \ln(x) dx$ و $J = \int_1^e (\ln(x))^2 dx$
- (أ) بين باستعمال التكامل بالتجزئة أن : $J = e - 2I$
- (ب) تحقق أن الدالة $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على المجال $]0; +\infty[$
- (ب) استنتج مساحة الحيز المحصور بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين المعرفين بالمعادلتين $x = e$ و $x = 1$

وهذه قيم المتغير العشوائي X_i :

$$X_i \in \{0, 1, 2, 3\}$$

حيث أن $P(X=2) = \frac{63}{245}$ و $P(X=1) = \frac{132}{245}$

$$P(X=1) = \frac{3}{7} \times \frac{2(A_3^1 \times A_4^1)}{A_7^2} + \frac{4}{7} \times \frac{C_3^1 \times C_4^1}{C_7^2}$$

$$= \frac{3}{7} \times \frac{24}{42} + \frac{4}{7} \times \frac{18}{35}$$

$$P(X=1) = \frac{132}{245}$$

$$P(X=2) = \frac{3}{7} \times \frac{A_3^2}{A_7^2} + \frac{4}{7} \times \frac{C_3^2 \times C_4^1}{C_7^3}$$

$$= \frac{3}{7} \times \frac{6}{42} + \frac{4}{7} \times \frac{3 \times 4}{35}$$

$$= \frac{3}{42} + \frac{48}{245}$$

$$P(X=2) = \frac{63}{245}$$

$$P(X=3) = \frac{4}{7} \times \frac{C_3^3}{C_7^3}$$

$$= \frac{4}{7} \times \frac{1}{35}$$

$$P(X=3) = \frac{4}{245}$$

$$P(X=0) = \frac{3}{7} \times \frac{A_4^2}{A_7^2} + \frac{4}{7} \times \frac{C_4^3}{C_7^3}$$

$$= \frac{3}{7} \times \frac{12}{42} + \frac{4}{7} \times \frac{4}{35}$$

$$= \frac{6}{49} + \frac{16}{245}$$

$$P(X=0) = \frac{46}{245}$$

نصحيح بالوراء يا قريبي دورة ماي 2019
شعبة علوم تجريبية

الموضوع الأول

المركب الأول
اللبه 7 كرات
ثلاثة تحمل الرقم 2
اربعة تحمل الرقم 3

اللبه 7 كرات
اربعة بيضاء
ثلاثة حمراء

منجيب كرتين من اللب التاسع دون ارجاع
A "الحصول على كرتين من نفس اللون"

$$P(A) = \frac{A_4^2 + A_3^2}{A_7^2} = \frac{3}{7}$$

$$P(A) = \frac{3}{7}$$

B "الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل"

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{A_4^2}{A_7^2} = \frac{5}{7}$$

$$P(B) = \frac{5}{7}$$

حيث $\bar{B}$ عدم الحصول على كرة حمراء

2) قيم المتغير العشوائي X

سحب رقم 2 من اللب وسحب كرتين بيضاويتين
من اللب فية X هي $X=0$

سحب رقم 3 من اللب وسحب ثلاث كرات
بيضاء منها فية X هي $X=0$

سحب رقم 2 من اللب وسحب كرة حمراء وكرة
بيضاء منها فية X هي $X=1$

سحب رقم 3 من اللب وسحب كرة حمراء وكرتين
بيضاء منها فية X هي $X=1$

سحب رقم 2 من اللب وسحب كرتين حمراويتين
من اللب فية X هي $X=2$

سحب رقم 3 من اللب وسحب كرتين حمراويتين
وكرة بيضاء منها فية X هي $X=2$

سحب رقم 3 من اللب وسحب ثلاث كرات
حمراء منها فية X هي $X=3$

لأنه الشكل المثلثي z_A هو

$$z_A = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

كتابة z_B على شكل أسّي

$$z_B = \bar{z}_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

ب. كتابة $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}$ على شكل أسّي

$$\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} = \frac{4 - (2 - 2i)}{4 - (2 + 2i)}$$

$$= \frac{4 - 2 + 2i}{4 - 2 - 2i}$$

$$= \frac{2 + 2i}{2 - 2i}$$

$$= \frac{(2 + 2i)(2 + 2i)}{2^2 + 2^2}$$

$$= \frac{4 + 4i + 4i - 4}{8}$$

$$= \frac{8i}{8}$$

$$= i$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} = i$$

لدينا $|i| = 1$ و $\text{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

جميعاً المثلث ABC

$$\left| \frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} \right| = \frac{|z_C - z_A|}{|z_C - z_B|} = \frac{AC}{BC} = 1$$

$$AC = BC$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right) = \text{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$$

$$(\vec{BC}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$$

وهذا ABC قائم في C وسأكون
الباقي

قانون الاحتمال المتكامل في X

x_i	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{46}{245}$	$\frac{132}{245}$	$\frac{63}{245}$	$\frac{4}{245}$

الأمثلة الرياضية

$$E(X) = 0\left(\frac{46}{245}\right) + 1\left(\frac{132}{245}\right) + 2\left(\frac{63}{245}\right) + 3\left(\frac{4}{245}\right)$$

$$= \frac{270}{245}$$

$$E(X) = \frac{54}{49}$$

المعادلة الثانية

حل المعادلة

$$(z - 4)(z^2 - 4z + 8) = 0$$

$$(z^2 - 4z + 8 = 0) \text{ أو } (z - 4 = 0)$$

$$z - 4 = 0 \Rightarrow z = 4$$

$$z^2 - 4z + 8 = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(8) = 16 - 32 = -16$$

$$\Delta = -16$$

وهذا المعادلة حلان في $\mathbb{C}$

$$z_1 = \frac{4 - 4i}{2} = 2 - 2i$$

$$z_2 = \frac{4 + 4i}{2} = 2 + 2i$$

حلول المعادلة هي

$$S = \{4; 2 + 2i; 2 - 2i\}$$

كتابة z_A و z_B على شكل أسّي

نصنح حركتها ونعده z_A

$$|z_A| = |2 - 2i| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Arg}(z_A) = \theta$$

$$\cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Arg}(z_A) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$a = \frac{-8i + 8f}{16}$$

$$a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$|a| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} \quad \text{و} \quad a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \quad \text{لدينا}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1$$

ومن س مشابه مباش مركزه A وثبت $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\text{Arg}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\frac{\pi}{4}$$

(4) تغير (2) مجموعة النقاط ذات الارتفاع 2

$$\text{Arg}\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$$

أ. التحقق أن $CE \in (P)$

$$\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \text{لدينا من السؤال (ب):}$$

$$CE \in (P) \quad \text{أن} \quad \text{Arg}\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$$

نصين طبيعة (P).

$$\text{Arg}\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$(\vec{BM}, \vec{AM}) = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{ومن}$$

$$(\vec{MB}, \vec{MA}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{أو}$$

إذن (P) هي نصف دائرة قطرها [AB]

مأخذ A و B والتي تشمل C.

(ج) نصين طبيعة (P')

(P') هي صورة (P) بواسطة S

مما أن $S(A) = A$ و $S(B) = C$ فإن (P')

هي نصف دائرة قطرها [AC] مأخذ A و C

$$(\vec{MC}, \vec{MA}) = \frac{\pi}{2} \quad \text{حيث}$$

(ج) التحقق أن $z_D = z_A + 2(z_B - z_C)$

$$z_A + 2(z_B - z_C) = 2 - 2i + 2(2 + 2i - 4)$$

$$= 2 - 2i + 2(-2 + 2i)$$

$$= 2 - 2i - 4 + 4i$$

$$= -2 + 2i$$

$$= z_D$$

$$z_D = z_A + 2(z_B - z_C) \quad \text{إذن}$$

$$(z_D = z_A + 2z_B - 2z_C)$$

ومن z_D هي نقطة المرجح

$$\{(A, 1); (B, 2); (C, -2)\}$$

نصين أن $(CB) \parallel (DA)$

$$z_D = z_A + 2(z_B - z_C) \quad \text{لدينا}$$

أو

$$z_D - z_A = 2(z_B - z_C)$$

$$\vec{AD} = 2\vec{CB}$$

ومن

إذن الشعاعان $\vec{AD}$ و $\vec{CB}$ مرتبطان

خطيًا وبما أن ABC مثلث

فإن $(AD) \parallel (CB)$

(3) نصين طبيعة S

$$\begin{cases} z_A = az_A + b & \text{①} \\ z_C = az_B + b & \text{②} \end{cases} \quad \text{نصنا} \quad \begin{cases} S(A) = A \\ S(B) = C \end{cases}$$

بالمرح نجد

$$z_C - z_A = a(z_B - z_A)$$

ومن

$$a = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$$

$$= \frac{4 - (2 - 2i)}{2 + 2i - (2 - 2i)}$$

$$= \frac{4 - 2 + 2i}{2 + 2i - 2 + 2i}$$

$$= \frac{2 + 2i}{4i}$$

$$= \frac{(2 + 2i)(-4i)}{16}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{-U_n^2 + 4U_n + 6}{U_n + 3}$$

دراسة إشارة $(-U_n^2 + 4U_n + 6)$ بوضع $U_n = X$

$$\Delta = 1^2 - 4(6)(-1) \quad \text{حساب } \Delta$$

$$\Delta = 25$$

$$X_1 = \frac{-1-5}{-2} = 3 \quad \text{وسمى}$$

لأن

$$X_2 = \frac{-1+5}{-2} = -2$$

X	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$-X^2 + 4X + 6$	-	+	+	-

بما أن $0 < U_n < 3$ فإن $-U_n^2 + 4U_n + 6 > 0$
 ومنه $U_{n+1} - U_n > 0$ إذن (U_n) متزايدة متناهية التقارب.

لنبا (U_n) متناهي متزايد متناهية
 ومحدودة من الأعلى $U_n < 3$ فهي متقاربة.
 ② $V_n = \frac{U_n - 3}{U_n + 2}$
 - جيب أن (V_n) هندسية.

$$V_{n+1} = \frac{U_{n+1} - 3}{U_{n+1} + 2}$$

$$= \frac{\frac{4U_n + 6}{U_n + 3} - 3}{\frac{4U_n + 6}{U_n + 3} + 2}$$

$$= \frac{4U_n + 6 - 3U_n - 9}{4U_n + 6 + 2U_n + 6}$$

$$= \frac{U_n - 3}{6U_n + 12}$$

$$= \frac{1}{6} \left(\frac{U_n - 3}{U_n + 2} \right)$$

ومن (V_n) متناهي هندسي متناهي
 $V_0 = \frac{-3}{2}$ الأول

المركبة الثالث

$$f(x) = \frac{4x+6}{x+3}$$

دراسة إشارات f على $[0, +\infty[$

المستقيمة f قابلة للاستقامة على $[0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+6)}{(x+3)^2}$$

$$f'(x) = \frac{6}{(x+3)^2}$$

$f'(x) > 0$ ومنه f دالة متزايدة متناهية
 على $[0, +\infty[$

$$U_{n+1} = f(U_n), \quad U_0 = 0$$

البرهان بالتراجع أنه من أجل n طبيعي
 $0 \leq U_n < 3$

(أ) التحققة من صحة الخاصية من أجل $n=0$
 لدينا $U_0 = 0$ و $0 \leq 0 < 3$ أي $0 \leq U_0 < 3$

إذن الخاصية محققة من أجل $n=0$
 (ب) نفرض صحة الخاصية من أجل n كفي

$$0 \leq U_n < 3$$

ونبرهن صحة الخاصية من أجل $n+1$
 أي نبرهن أن $0 \leq U_{n+1} < 3$

$$0 \leq U_n < 3$$

ول f دالة متزايدة متناهية على $[0, +\infty[$ ومنه

$$f(0) \leq f(U_n) \leq f(3)$$

$$\text{لدينا } f(0) = 2 > 0 \text{ و } f(3) = 3$$

$$0 \leq U_{n+1} < 3$$

ومن الخاصية محققة من أجل $n+1$

الخلاصة:

من أجل كل عدد طبيعي n $0 \leq U_n < 3$

(ب) دراسة إشارات f في (U_n)

$$U_{n+1} - U_n = \frac{4U_n + 6}{U_n + 3} - U_n$$

$$= \frac{4U_n + 6 - U_n^2 - 3U_n}{U_n + 3}$$

$$S_n = n+1 - \left(-\frac{3}{2} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{6}} \right) \right)$$

$$= n+1 + \frac{3}{2} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1}}{\frac{5}{6}} \right)$$

$$S_n = n+1 + \frac{9}{5} \left(1 - \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1} \right)$$

المسألة الرابعة

$$g(x) = 1 + 4xe^{2x} \quad (I)$$

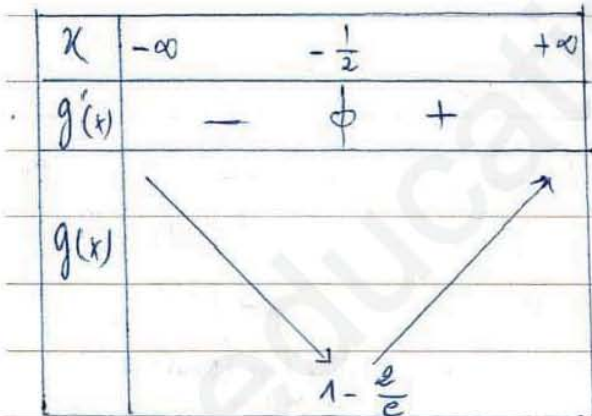
1. دراسة اتجاه تغيرات الدالة g :
المشتق : $4e^{2x}$

g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا :

$$g'(x) = 4e^{2x} + 2e^{2x}(4x) \\ = (4 + 8x)e^{2x}$$

$$g'(x) = 4(2x+1)e^{2x}$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $(2x+1)$ (لأن $e^{2x} > 0$)



إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

حيث أن القيمة الحرجة $x = -\frac{1}{2}$ هي

فإن $g(x) > 0$ على $\mathbb{R}$

$$f(x) = x+1 + (2x-1)e^{2x} \quad (II)$$

1- حساب النهايات

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x+1 + (2x-1)e^{2x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x+1 + (2x-1)e^{2x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1)e^{2x} = 0 \text{ لأن}$$

علاقة V_n بدلالة n

$$V_n = -\frac{3}{2} \left(\frac{1}{6} \right)^n$$

إستنتاج علاقة U_n بدلالة n

$$V_n(U_n+2) = (U_n-3) \text{ ومنه } V_n = \frac{U_n-3}{U_n+2}$$

$$V_n U_n + 2V_n = U_n - 3 \text{ أي}$$

$$V_n U_n - U_n = -2V_n - 3 \text{ ومنه}$$

$$U_n(V_n - 1) = -2V_n - 3 \text{ أي}$$

$$U_n = \frac{-2V_n - 3}{V_n - 1} \text{ إذن}$$

$$U_n = \frac{3 \left(\frac{1}{6} \right)^n - 3}{-\frac{3}{2} \left(\frac{1}{6} \right)^n - 1}$$

حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \left(\frac{1}{6} \right)^n - 3}{-\frac{3}{2} \left(\frac{1}{6} \right)^n - 1} = 3$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{6} \right)^n = 0$$

حساب S_n

$$S_n = \frac{5}{U_0+2} + \frac{5}{U_1+2} + \frac{5}{U_2+2} + \dots + \frac{5}{U_n+2}$$

$$V_n = \frac{U_n-3}{U_n+2} \text{ أي } V_n = \frac{U_n+3}{U_n+2}$$

$$= \frac{U_n+2}{U_n+2} - \frac{5}{U_n+2}$$

$$V_n = 1 - \frac{5}{U_n+2} \text{ ومنه}$$

$$V_n - 1 = -\frac{5}{U_n+2} \text{ أي}$$

$$\frac{5}{U_n+2} = 1 - V_n \text{ إذن}$$

$$S_n = 1 - V_0 + 1 - V_1 + 1 - V_2 + \dots + 1 - V_n$$

$$= (1+1+\dots+1) - (V_0+V_1+\dots+V_n)$$

$$= n+1 - \left(\frac{1 - 9^{n+1}}{1-9} \right)$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$(2x+1)$	-	ϕ	+
e^{2x}		+	
$(2x-1)e^{2x}$	-	ϕ	+
الوضع النسبي		$\begin{array}{c} \text{نقطة} (D) \\ \text{نقطة} (D) \end{array}$	

$$(G) \cap (D) = \left\{ A\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \right\}$$

ج) تبين أن (G) يفصل مساحاً (T) موارياً للمستقيم (D)

$$f'(x_0) = 1 \text{ معناه } (D) \parallel (T)$$

$$g(x) = 1 \text{ معناه } f'(x) = 1$$

$$1 + 4xe^{2x} = 1 \text{ أي}$$

$$4xe^{2x} = 0 \text{ أي}$$

$$x = 0 \text{ أي}$$

كتابة معادلة المماس عند النقطة $x = 0$

$$(T): y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$(T): y = x$$

4- تبين أن (G) يفصل نقطة انعطاف

$$f''(x) = g'(x) \text{ لدينا}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	ϕ	+

"f تقدم عند $x = -\frac{1}{2}$ وتغير إشارتها.

ومن النقطة $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - 2e^{-1}\right)$ نقطة انعطاف

للمنحني (G).

2- الدفعة أن $f(x) = g(x)$ دالة قابلة للاشتقاق على $]-\infty, +\infty[$

لدينا،

$$f'(x) = 1 + 2e^{2x} + 2e^{2x}(2x-1)$$

$$= 1 + 2e^{2x} + 4xe^{2x} - 2e^{2x}$$

$$f'(x) = 1 + 4xe^{2x}$$

ومن $f'(x) = g(x)$

استنتاج إشارة $f'(x)$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$

بما أن $g(x) > 0$ فإن $f'(x) > 0$ ومنه f دالة

متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$

جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

3- تبين أن $y = x+1$ مستقيم مقارب

مائل للمنحني (G) عند $(-\infty)$

$$\text{لدينا } f(x) - (x+1) = (2x+1)e^{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1)e^{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = e^{2x} = 0$$

ومن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = x+1$

مستقيم مقارب مائل للمنحني (G) لجوار

$(-\infty)$

دراسة الوضع النسبي لـ (G) مع (D)

لدراسة إشارة الفروقات

$$f(x) - (x+1)$$

$$\int_0^1 (2x-1)e^{2x} dx = 1 \quad \text{بجانب 7}$$

$$\begin{cases} u'(x) = 2 \\ v(x) = \frac{1}{2}e^{2x} \end{cases} \quad \text{وبجانب 8} \quad \begin{cases} u(x) = 2x-1 \\ v'(x) = e^{2x} \end{cases}$$

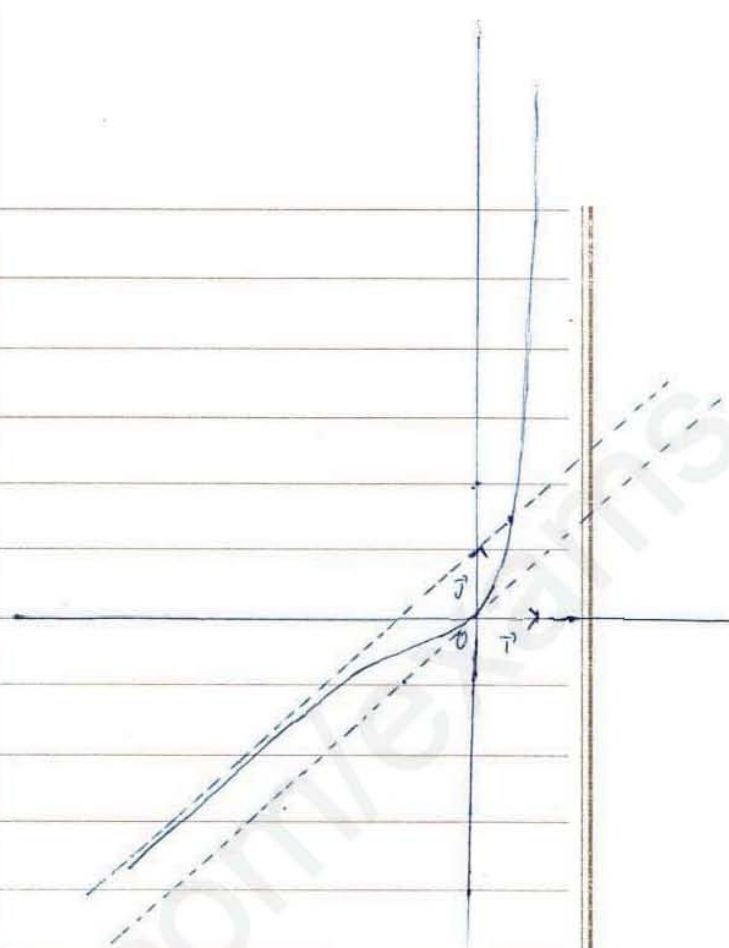
$$\begin{aligned} \int_0^1 (2x-1)e^{2x} dx &= \left[\frac{1}{2}(2x-1)e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 2 \left(\frac{1}{2}e^{2x} \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}(2x-1)e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 e^{2x} dx \\ &= \left[\frac{1}{2}(2x-1)e^{2x} \right]_0^1 - \left[\frac{1}{2}e^{2x} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{2}(2-1)e^2 \right) - \left(\frac{1}{2}(-1)e^0 \right) - \left(\frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\int_0^1 (2x-1)e^{2x} dx = 1$$

7 - حساب مساحة المنحني المحدود بين (C_f) و (T) والمستقي $x=1$ و $x=0$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 f(x) - x dx = \int_0^1 (2x-1)e^{2x} + 1 dx \\ &= \int_0^1 (2x-1)e^{2x} dx + \int_0^1 1 dx \\ &= 1 + [x]_0^1 \\ &= 1 + 1 \end{aligned}$$

$$A = 2 \text{ cm}^2$$



المناقشة البانية.

$$(2x-1)e^{2x} = m-1$$

$$(2x-1)e^{2x} + 1 = m \quad \text{وبجانب 9}$$

$$(2x-1)e^{2x} + 1 + x = x + m \quad \text{بجانب 10}$$

$$f(x) = x + m \dots (*) \quad \text{وبجانب 11}$$

طول المقابلة $(*)$ هي نقطة تقاطع

تقاطع (C_f) مع المستقي (Δ_m)

$$y = m+1 \quad (\Delta_m) \quad \text{الموزنية (11)}$$

و (12)

من أجل $m \in]0, \infty[$ المقابلة $(*)$ لا تقبل طول

من أجل $m=0$ المقابلة $(*)$ تقبل طول واحد

من أجل $m \in]0, 1[$ المقابلة $(*)$ تقبل

حسب متناهي

من أجل $m \in [1, +\infty[$ المقابلة $(*)$ تقبل

حل واحد

لكن قسمة d :
لدينا $C(0, -2, -3) \in (ABC)$

الموضوع الثاني :
المترين الأول :

إثبات أن للنقطتين مستو

لدينا $\vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$-\frac{4}{-1} \neq \frac{-4}{-2}$$

ومنه لا يوجد عدد حقيقي k بحيث $\vec{AB} = k\vec{AC}$
إذن الشعاعان $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير مرتبطين
حسباً ومنه النقط A, B, C ليست على
استقامة فهي نقطتين مستو.

تعيين
نضع

معادلة الديكارسية لـ (ABC)

$\vec{n} \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$ شعاع داخلي لـ (ABC)

معناه $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases}$

أي $\begin{cases} -4a - 4b + 4c = 0 \dots ① \\ -a - 4b - 2c = 0 \dots ② \end{cases}$

بمطرح ② من ① نحصل

$$-3a + 6c = 0$$

أي $-3a = -6c$

ومنه $\boxed{a = 2c}$

نضع $\boxed{c = 1}$ نجد $\boxed{a = 2}$

بالتعويض في ② نجد

$$-2 - 4b - 2 = 0$$

أي $\boxed{b = -1}$ ومنه

ومنه $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ شعاع داخلي لـ (ABC)

ومنه معادلة الديكارسية لـ (ABC) هي
الشكل

$$2x - y + z + d = 0$$

معناه $d = 1$ أي $2 - 3 + d = 0$
ومنه المعادلة الديكارسية لـ (ABC) هي

(ABC): $2x - y + z + 1 = 0$

2- تبين أن (P) و (ABC) متعامدان

لدينا $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ داخلي لـ (ABC)

و $\vec{n}' \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ داخلي لـ (P)

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 2(1) + (-1)(1) + 1(-1) = 0$$

ومنه $\vec{n}$ و $\vec{n}'$ يعامد إذن (ABC) و (P)

3- تعيين تمثيل وسيطي لـ (Δ) مستقيم تقاطع (ABC) و (P)

(Δ): $\begin{cases} 2x - y + z + 1 = 0 \dots ① \\ x + y - z + 2 = 0 \dots ② \end{cases}$

لجمع ① و ② نجد $3x + 3 = 0$ أي $\boxed{x = -1}$
بالتعويض في ① نجد

$$-2 - y + z + 1 = 0$$

أي $-1 - y + z = 0$

نضع $\boxed{z = t}$ نجد $-1 - y + t = 0$

أي $\boxed{y = t - 1}$

ومنه التمثيل الوسيطي لـ (Δ) هو

(Δ): $\begin{cases} x = -1 \\ y = t - 1 \\ z = t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

تعيين إحداثيات H المسقط العمودي
لـ (C) على (P).

أولاً: تعيين تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) العمودي
على (P) والذي يسيل C

بيان (Δ) عمودي على (P) أي أن $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

يعبر شعاعاً توجيهاً لـ (Δ) ومنه التمثيل الوسيطي
لـ (Δ) هو

(Δ): $\begin{cases} x = \alpha \\ y = \alpha - 2 \\ z = -\alpha - 3 \end{cases} ; \alpha \in \mathbb{R}$

ومن حسب الخاصية المميزة لمخرج ثلاث فقط

$$\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC} = 2\vec{MG}$$

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \|2\vec{MG}\| \text{ أي}$$

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 2MG \text{ إذن}$$

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 4 \text{ ومنه}$$

$$2MG = 4 \text{ تكافئ}$$

$$MG = 2 \text{ أي}$$

ومن (S) هي سطح كرة مركزها G ونصف قطرها 2.

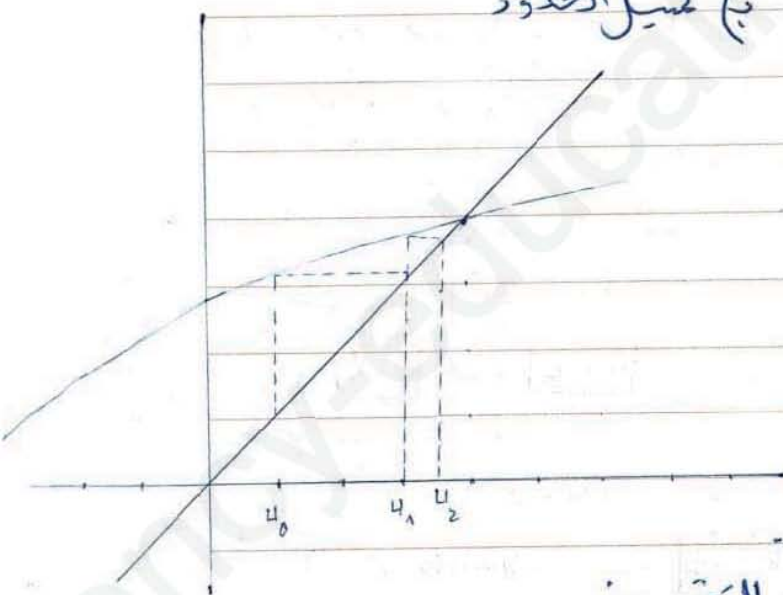
المتريين الثاني.

أ. دراسة اتجاه تغير الدالة f على $[-2, +\infty[$

لدينا f دالة متزايدة للإستقامت على $[-2, +\infty[$ ودالتها المستقيمة هي:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$$

ومن f دالة متزايدة تمامًا على $[-2, +\infty[$ مع تمثيل الحدود



المتريين

لدينا $u_0 < u_1 < u_2$ ومنه (u_n) متسلسلة متزايدة متماثل N ومتقاربة نحو 2

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$$

② دفع

صيت تقاطع (D) مع (P)

لتكن $M(\alpha, \alpha-2, -\alpha-3)$ نقطة من (D)

ME (P) معناه

$$\alpha + \alpha - 2 - (-\alpha - 3) + 2 = 0$$

$$3\alpha + 3 = 0 \text{ أي}$$

$$\boxed{\alpha = -1} \text{ إذن}$$

ومن إحداثيات H المسقط

الموحد لـ C على (P) هي

$$H(-1, -3, -2)$$

حساب المسافة بين C و (A)

محان (P) بعمامد (ABC) و (D)

سليم تقاطعها فإن

$$d(C, (D)) = d(C, (P)) = CH$$

$$d(C, (P)) = \frac{|1 - 2 - (-3) + 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$CH = \sqrt{(-1)^2 + (-3+2)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{3}$$

$$d(A, (D)) = \sqrt{3} \text{ ومنه}$$

6. تعيين إحداثيات G مركز الكرة

$$\{(A, 1), (B, -1), (C, 2)\}$$

$$x_G = \frac{x_A - x_B + 2x_C}{2} = \frac{1 - 3 + 2(0)}{2} = -1$$

$$y_G = \frac{y_A - y_B + 2y_C}{2} = \frac{2 + 2 + 2(-2)}{2} = 0$$

$$z_G = \frac{z_A + z_B + 2z_C}{2} = \frac{-1 - 3 + 2(-3)}{2} = -5$$

إذن

$$G(-1, 0, -5)$$

7. تعيين طبيعة (S)

$$(S): \|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 4$$

لدينا G مركز الكرة

$$\{(A, 1), (B, -1), (C, 2)\}$$

$$X_1 = \frac{-1-3}{-2} = 2$$

ونس

$$X_2 = \frac{-1+3}{-2} = -1$$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$-x^2+x+2$		-	+	-

$$-U_n^2 + U_n + 2 > 0 \quad \text{حيث } 0 < U_n < 2$$

$$\text{ونس } 0 < U_{n+1} - U_n \quad \text{اذن } (U_n) \text{ متزايدة}$$

متزايدة متناهية IN.

مراصة تقارب (U_n)

لدينا (U_n) متزايدة متناهية تماماً ومحدودة

من الأعلى (2) فهي متقاربة.

$$3. \text{ نثبت ان } 0 < 2 - U_{n+1} < \frac{1}{2}(2 - U_n)$$

$$\text{لدينا } 0 < U_{n+1} < 2 \quad \text{ونس } 2 - U_{n+1} > 0$$

$$2 - U_{n+1} = 2 - \sqrt{U_n + 2}$$

$$= \frac{(2 - \sqrt{U_n + 2})(2 + \sqrt{U_n + 2})}{(2 + \sqrt{U_n + 2})}$$

$$= \frac{4 - (U_n + 2)}{2 + \sqrt{U_n + 2}}$$

$$= \frac{4 - U_n - 2}{2 + \sqrt{U_n + 2}}$$

$$2 - U_{n+1} = \frac{2 - U_n}{2 + \sqrt{U_n + 2}}$$

$$\text{لدينا } U_{n+1} > 0 \quad \text{ونس } \sqrt{U_n + 2} > 0$$

$$\text{اذن } 2 + \sqrt{U_n + 2} > 2$$

$$\frac{1}{2 + \sqrt{U_n + 2}} < \frac{1}{2}$$

$$\text{حيث ان } U_n < 2 \quad \text{فان } 2 - U_n > 0 \quad \text{اذن}$$

$$\frac{1(2 - U_n)}{2 + \sqrt{U_n + 2}} < \frac{1}{2}(2 - U_n)$$

$$\boxed{0 < 2 - U_{n+1} < \frac{1}{2}(2 - U_n)}$$

اي

المبرهان بالتراجع ان $0 < U_n < 2$

لدينا . الحق من اجل $n=0$:

$$\text{لدينا } 0 < \frac{1}{2} < 2 \quad \text{اذن}$$

$$0 < U_0 < 2 \quad \text{حققة}$$

نفرض صحة الخاصية من اجل n كفي

$$\text{اي } 0 < U_n < 2$$

نبرهن صحة الخاصية من اجل $n+1$ اي

$$0 < U_{n+1} < 2$$

لدينا $0 < U_n < 2$ و f دالة متزايدة

على $[-2, +\infty)$ ونس

$$f(0) < f(U_n) < f(2)$$

$$\text{اي } \sqrt{2} < U_{n+1} < 2$$

$$\text{حيث ان } \sqrt{2} > 0 \quad \text{فان } 0 < U_{n+1} < 2$$

ونس الخاصية حققة من اجل $n+1$

الملاحظة

من اجل n كفي : $0 < U_n < 2$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{-U_n^2 + U_n + 2}{\sqrt{U_n + 2} + U_n} \quad \text{حيث ان}$$

$$\text{لدينا } U_{n+1} - U_n = \sqrt{U_n + 2} - U_n$$

$$= \frac{(\sqrt{U_n + 2} - U_n)(\sqrt{U_n + 2} + U_n)}{\sqrt{U_n + 2} + U_n}$$

$$= \frac{(\sqrt{U_n + 2})^2 - U_n^2}{\sqrt{U_n + 2} + U_n}$$

$$= \frac{U_n + 2 - U_n^2}{\sqrt{U_n + 2} + U_n}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{-U_n^2 + U_n + 2}{\sqrt{U_n + 2} + U_n}$$

دراسة (U_n) بتغير (U_n)

دراسة إشارة $(-U_n^2 + U_n + 2)$

بوضع $x = U_n$ عند $-x^2 + x + 2$

$$\Delta = (1)^2 - 4(2)(-1) = 9$$

$$2x^2 = 18$$

$$x^2 = 9$$

الحل (2) مع (1) نجد

أي

$$x = -3 \text{ أو } x = 3$$

من أجل $x = 3$ بالعوض في (1) نجد

$$2(3)y = 12\sqrt{3}$$

$$y = 2\sqrt{3}$$

$$2(-3)y = 12\sqrt{3}$$

$$y = -2\sqrt{3}$$

$$z = -3 + 12i\sqrt{3}$$

$$w_1 = 3 + 2i\sqrt{3}, w_2 = -3 - 2i\sqrt{3}$$

نجد أن A, B, C, E تقع على دائرة مركزها A

$$z_B = -\sqrt{3}i, z_A = \sqrt{3}i$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-\sqrt{3}i - \sqrt{3}i| = |-2\sqrt{3}i| = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |3 + 2i\sqrt{3} - \sqrt{3}i| = |3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AC = 2\sqrt{3}$$

$$AE = |-3 + 2i\sqrt{3} - \sqrt{3}i| = |-3 + i\sqrt{3}|$$

$$= \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2}$$

$$= \sqrt{12}$$

$$AE = 2\sqrt{3}$$

$$AB = AC = AE = 2\sqrt{3}$$

وهذا يعني أن A, B, C, E تقع على دائرة مركزها A

ونصف قطرها $r = 2\sqrt{3}$

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = \frac{3 + 2i\sqrt{3} + i\sqrt{3}}{-3 + 2i\sqrt{3} + i\sqrt{3}}$$

$$= \frac{3 + 3i\sqrt{3}}{-3 + 3i\sqrt{3}}$$

$$= \frac{3(1 + i\sqrt{3})}{3(-1 + i\sqrt{3})}$$

$$= \frac{1 + i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}}$$

$$0 < 2 - U_n < \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$0 < 2 - U_n < \frac{1}{2}(2 - U_{n-1})$$

$$(2 - U_{n-1}) < \frac{1}{2}(2 - U_{n-2})$$

$$(2 - U_1) < \frac{1}{2}(2 - U_0)$$

$$0 < 2 - U_n < \left(\frac{1}{2}\right)^n (2 - U_0)$$

$$0 < 2 - U_n < \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$0 < 2 - U_n < \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{3}{2}\right)$$

$$0 < 2 - U_n < 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$$

$$0 < 2 - U_n < 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 < \lim_{n \rightarrow +\infty} (2 - U_n) < \lim_{n \rightarrow +\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$$0 < \lim_{n \rightarrow +\infty} (2 - U_n) < 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - U_n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$$

نجد الجذور التربيعية لـ z

$$z = -3 + 12i\sqrt{3}$$

$$w = x + iy$$

$$w^2 = z$$

$$w^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$|w|^2 = |w^2| = |z| = x^2 + y^2$$

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + (12\sqrt{3})^2} = 21$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 21 & \text{--- (1)} \\ x^2 - y^2 = -3 & \text{--- (2)} \\ 2xy = 12\sqrt{3} & \text{--- (3)} \end{cases}$$

من الناحية العكسية، دوران حول E إلى C و C إلى B .

$$\begin{cases} z_B = az_B + b \\ z_C = az_E + b \end{cases} \text{ معناه } \begin{cases} r(B) = B \\ r(E) = C \end{cases}$$

بالطرح نجد

$$z_C - z_B = a(z_E - z_B)$$

$$a = \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}$$

اذن

$$a = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

مباين $|a| = 1$ اذ r دوران / و $-\frac{\pi}{3}$ نصف عبارة المركبة
 لدينا $a = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$b = z_B - az_B$$

ونست

$$= z_B(1-a)$$

$$= (-\sqrt{3}i)\left(1 - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= (-\sqrt{3}i)\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{3}{2}$$

العبارة المركبة لدوران r هي

$$z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(5) نختار (1) حيث $|z + 3 + 2i\sqrt{3}| = |z_B|$

نختار صيغة (2).

$$|z + 3 - 2i\sqrt{3}| = |z_B| \text{ مع } |z + 3 + 2i\sqrt{3}| = |z_B|$$

$$|z + 3 - 2i\sqrt{3}| = \sqrt{3} \text{ اي}$$

$$|z - (-3 + 2i\sqrt{3})| = \sqrt{3}$$

$$|z - z_E| = \sqrt{3}$$

$$EM = \sqrt{3}$$

ونست (1) هي دائرة مركزها E ونصف قطرها $\sqrt{3}$.
 صيغة (2) : (2') هي صورة (1) بواسطة الدوران r
 ونست (2') هي دائرة مركزها C و $r(E) = C$ ونصف
 قطرها $r = \sqrt{3}$.

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2}$$

$$= \frac{-1 - i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + 3}{4}$$

$$= \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\left|\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{4}} = 1$$

لدينا

$$\theta = \text{Arg}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ حيث}$$

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

اذن

نختار قيم العدد الطبيعي n حتى يكون
 حقيقي سالب $\left(\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}\right)^n$

$$\left(\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}\right)^n \text{ حقيقي سالب معناه}$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}\right)^n = \pi + 2k\pi$$

$$\text{Arg}\left(e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^n = \pi + 2k\pi$$

$$\text{Arg}\left(e^{-i\frac{n\pi}{3}}\right) = \pi + 2k\pi$$

$$-\frac{n\pi}{3} = \pi + 2k\pi$$

اذن

$$n = -3 - 6k$$

مع k عدد صحيح نبي سالب غير معلوم

المسألة الرابع :

$$g(x) = x + 1 - 2 \ln x$$

حساب نهاية g :

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - 2 \ln x$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ لأن}$$

دراسة إيجاباً و تغيرات الدالة g
وقابلة للإشتقاق على $]0, +\infty[$ لدينا

$$g'(x) = 1 - \frac{2}{x}$$

$$= \frac{x-2}{x}$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $(x-2)$

جدول تغيرات g :

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
$g(x)$	$+\infty$	$3 - 2 \ln 2$	$+\infty$

استنتاج إشارة $g(x)$:

بما أن $g(2) = 3 - 2 \ln 2 > 0$ فـ $g(x) > 0$ على $]0, +\infty[$

x	0	$+\infty$
$g(x)$		+

$$f(x) = x + \ln x - (\ln x)^2 \quad (II)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ حساب}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x + \ln x - (\ln x)^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} x + \ln x (1 - \ln x) = -\infty$$

التفسير الهندسي :

بما أن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ فإن f (في) أفضل المسبح
ذو المعادلة $x=0$ كمنحني مقارب

موازي لمحور الترتيب

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ تبين أن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \ln x - (\ln x)^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x} \right)$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x} \text{ (2) تبين أن}$$

f دالة قابلة للإشتقاق على $]0, +\infty[$
لدينا

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{x+1-2 \ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x} \text{ ومنه}$$

3- دراسة إيجاباً و تغيرات الدالة f

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

ومن $g(x) > 0$ إذن $f'(x) > 0$ دالة متزايدة

كامل على $]0, +\infty[$

4- جدول تغيرات الدالة f

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

منه نتائج:

4 - دراسة إشارة العبارة $\ln x - (\ln x)^2$

$$\ln x (1 - \ln x) = 0 \iff \ln x - (\ln x)^2 = 0$$

أي $(\ln x = 0)$ أو $(1 - \ln x = 0)$

$$x = 1 \text{ و } x = e$$

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln x - (\ln x)^2$	-	0	+	-

إستنتاج الوضع الذي بين (Δ) و (Γ)

$$y = x$$

$$f(x) - x = \ln x - (\ln x)^2$$

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln x - (\ln x)^2$	-	0	+	-
الوضع الذي يحدث		(Γ) يقطع خط	(Γ) يقطع قوة (Δ)	(Γ) يقطع قوة (Δ)

$$(\Gamma) \cap (\Delta) = \{A(1,1), B(e,e)\}$$

بين أن المعادلة $f(x) = 0$ قبل طرح

$$\alpha \text{ حيث } 0,6 < \alpha < 0,7$$

f دالة مستمرة ومتزايدة على $[0, +\infty)$

وبالتالي $f(x) = 0$ على $[0,6; 0,7]$ و

$$\left. \begin{array}{l} f(0,7) : \\ f(0,6) : \end{array} \right\} \text{ أو } f(0,6) \cdot f(0,7) < 0$$

ومن حسب مبرهنة القيمة المتوسطة

يوجد α وحيد في المجال $[0,6; 0,7]$

$$f(\alpha) = 0$$

$$J = \int_1^e (\ln x)^2 dx \quad , \quad I = \int_1^e \ln x dx \quad (\text{III})$$

$$J = e - 2I$$

$$\begin{cases} u'(x) = \frac{2 \ln x}{x} \\ v(x) = x \end{cases} \quad \text{وضع} \quad \begin{cases} u(x) = (\ln x)^2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} J &= \int_1^e (\ln x)^2 dx = \left[x (\ln x)^2 \right]_1^e - \int_1^e x \left(\frac{2 \ln x}{x} \right) dx \\ &= \left[x (\ln x)^2 \right]_1^e - \int_1^e 2 \ln x dx \\ &= e (\ln e)^2 - 1 (\ln 1)^2 - 2 \int_1^e \ln x dx \end{aligned}$$

$$J = e - 2I$$

تحقق أن $x \ln x - x$ دالة أصلية لـ $\ln x$

وضع $h(x) = x \ln x - x$ قابلة للاشتقاق على $]0, +\infty[$ ولها

$$h'(x) = 1 \ln x + \frac{1}{x} x - 1 = \ln x$$

ومن $x \ln x - x$ دالة أصلية لـ $\ln x$

بحسب مبرهنة الجبر

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e f(x) - x dx = \int_1^e \ln x - (\ln x)^2 dx \\ &= \int_1^e \ln x - \int_1^e (\ln x)^2 dx \\ &= \left[x \ln x - x \right]_1^e - \left(e - 2 \left[x \ln x - x \right]_1^e \right) \\ &= e - e - 1 + e + 2(e - 1) \end{aligned}$$

$$A = 3 - e$$